Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA Cálculo – Industriales CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 20 de junio de 2016 Apellidos-nombre: Grupo: Titulación: D.N.I.:

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

PRIMER CUATRIMESTRAL

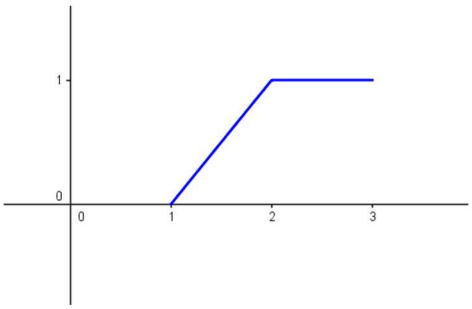
1. Calcular y representar el lugar geométrico de los afijos de los complejos que verifican la siguiente ecuación:

$$z = \frac{2}{i}\ln\left(\frac{1+i}{1-i}\right)$$

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 1 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

2. Sea la función continua $y(x)$ de la figura, definida en el intervalo [1,3]. Se pide:
   a) Calcular $\overline{y}(x)$, la función valor medio de $y(x)$.
   b) Estudiar el crecimiento/decrecimiento y concavidad/convexidad de $\overline{y}(x)$.
   c) Calcular el valor medio de $y(x)$ en el intervalo [1,3/2].



Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal.

Puntos: 10/30

3. Enunciar y demostrar el Teorema de Lagrange (teorema del valor medio).

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 2 puntos por el enunciado.
COMP 4: 8 puntos por la demostración.

Puntos: 10/30

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA Kalkulua – Industria graduak EZOHIKO DEIALDIA 2016ko ekainaren 20a Abizenak-izena: Taldea: Titulazioa: NAN:

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	Nota

LEHENENGO LAUHILEKOA

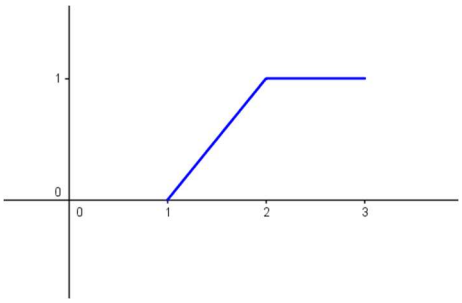
1. Lortu eta irudikatu ondoko baldintza betetzen dituzten zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa:

$$z = \frac{2}{i}\ln\left(\frac{1+i}{1-i}\right)$$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

2. Izan bedi $y(x)$ irudiko funtzio jarraitua, [1,3] tartean definitua. Ondokoak eskatzen dira:
   a) Kalkulatu $\overline{y}(x)$, $y(x)$-ren batez besteko balioaren funtzioa.
   b) Aztertu $\overline{y}(x)$-ren gorakortasuna/beherakortasuna eta ahurtasuna/ganbiltasuna.
   c) Kalkulatu $y(x)$-ren batez besteko balioa [1,3/2] tartean.



Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

3. Lagrange-ren teorema (Batez besteko balioaren teorema) enuntziatu eta frogatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 2 puntu enuntziatuagatik.
4. GAIT: 8 puntu frogapenagatik

Puntuak: 10/30

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea	ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA Cálculo – Industriales CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 20 de junio de 2016 Apellidos-nombre: Grupo: Titulación: D.N.I.:

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Nota

SEGUNDO CUATRIMESTRAL

1. Sea C la circunferencia de centro $(0,0)$ y radio R. Calcular $\oint_C \frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}$

a) Parametrizando la curva.
b) Aplicando, si es posible, la fórmula de Green.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 4 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

2. Utilizando la función $g(x,y)=e^x$,
   a) Demostrar que es factor integrante de la ecuación diferencial
   $$\left(2xy+x^2y+\frac{y^3}{3}\right)dx+\left(x^2+y^2\right)dy=0$$
   b) Resolver la ecuación.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

3. Resolver la siguiente ecuación integral utilizando la transformada de Laplace:
$$y(t)=t+\int_0^t \operatorname{sen}(t-u)\,y(u)\,du$$

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 4 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

4. Considerar la integral $\int_{-a}^{a}\left(\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}\left(x^2+y^2\right)dy\right)dx$.

Se pide:
a) Representar el recinto de integración.
b) Invertir el orden de integración.
c) Calcular el valor de la integral.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4.
COMP 1: 1 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 4 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea	GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA Kalkulua – Industria graduak EZOHIKO DEIALDIA 2016ko ekainaren 20a Abizenak-izena: Taldea: Titulazioa: NAN:

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	4. ariketa	Nota

BIGARREN LAUHILEKOA

1. Izan bedi C $(0,0)$ zentroko eta R erradioko zirkunferentzia. $\oint_C \frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}$ kalkulatu

a) Kurbaren parametrizazio bat erabiliz.
b) Ahal bada Green-en formula aplikatuz.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 4 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar). **Puntuak: 10/40**

2. $g(x,y)=e^x$ funtzioa erabiliz,
   a) Frogatu ondorengo ekuazio diferentzialaren integrazio-faktore bat dela
   $\left(2xy+x^2y+\frac{y^3}{3}\right)dx+\left(x^2+y^2\right)dy=0$
   b) Ekuazioa ebatzi.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar). **Puntuak: 10/40**

3. Laplace-ren transformatua erabiliz ondorengo ekuazio integrala ebatzi:

$$y(t)=t+\int_0^t \sin(t-u)\,y(u)\,du$$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 4 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar). **Puntuak: 10/40**

4. Izan bedi $\int_{-a}^{a}\left(\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}\left(x^2+y^2\right)dy\right)dx$ integrala.

Eskatzen da:
a) Integrazio-eremua marraztu.
b) Integrazio-ordena aldatu.
c) Integralaren balioa kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 4 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar). **Puntuak: 10/40**